

수릿(Surit) 설계 명세서

1 조 | ERD 구조 · UI 화면 설계 | 2026. 8.

본 문서는 ERDCloud 와 Figma 에 그대로 옮겨 담기 위한 작업 지시서입니다. ERD 는 김예원(DB 관리자)이, 화면 설계는 팀 공동으로 진행하며 8/18 까지 각 도구에 반영합니다.

I. ERD 구조 (ERDCloud 작업용)

1. 테이블 목록

No	테이블명	한글명	설명
1	MEMBER	회원	일반회원과 관리자를 권한 컬럼으로 구분해 한 테이블에서 관리
2	CATEGORY	수리 카테고리	냉장고·세탁기·에어컨 등 고장 품목 분류
3	ENGINEER	수리기사	담당 카테고리과 지역을 가진 기사 정보
4	REQUEST	수리 접수	핵심 테이블. 진행단계(REQUEST_STATUS)를 보유
5	REQUEST_IMG	접수 첨부 사진	다중 업로드를 위해 접수와 분리
6	ASSIGNMENT	기사 배정	접수 1 건당 배정 1 건. 방문 일정 포함
7	REPAIR_RESULT	처리 결과	접수 1 건당 결과 1 건. 수리 내용과 비용
8	REPAIR_COMMENT	접수 문의 댓글	fetch 비동기 등록·삭제 대상

2. 관계 정의

부모 테이블	관계	자식 테이블	의미
MEMBER	1 : N	REQUEST	한 회원이 여러 건을 접수한다
CATEGORY	1 : N	REQUEST	한 카테고리에 여러 접수가 속한다
CATEGORY	1 : N	ENGINEER	한 카테고리를 여러 기사가 담당한다
REQUEST	1 : N	REQUEST_IMG	접수 1 건에 사진 여러 장
REQUEST	1 : 1	ASSIGNMENT	접수 1 건에 배정 1 건 (UNIQUE 제약)
REQUEST	1 : 1	REPAIR_RESULT	접수 1 건에 결과 1 건 (UNIQUE 제약)
REQUEST	1 : N	REPAIR_COMMENT	접수 1 건에 문의 여러 개
ENGINEER	1 : N	ASSIGNMENT	한 기사가 여러 건을 배정받는다
MEMBER	1 : N	REPAIR_COMMENT	한 회원이 여러 문의를 남긴다

3. 테이블 정의서

ERDCloud 에 컬럼을 입력할 때 아래 표를 그대로 사용합니다. N 은 NOT NULL, Y 는 NULL 허용을 뜻합니다.

3-1. MEMBER (회원)

컬럼명	타입	NULL	키	설명
MEMBER_NO	NUMBER	N	PK	회원번호 (SEQ_MEMBER)
MEMBER_ID	VARCHAR2(30)	N	UQ	로그인 아이디, 중복확인 대상
MEMBER_PWD	VARCHAR2(200)	N		비밀번호 (암호화 저장 고려)
MEMBER_NAME	VARCHAR2(30)	N		이름
PHONE	VARCHAR2(20)	Y		연락처
EMAIL	VARCHAR2(100)	Y		이메일
ADDRESS	VARCHAR2(300)	Y		기본 주소, 접수 시 자동 입력용
MEMBER_ROLE	CHAR(1)	N		권한 U:일반 / A:관리자, 기본값 'U'
ENROLL_DATE	DATE	N		가입일, 기본값 SYSDATE
STATUS	CHAR(1)	N		Y:활성 / N:탈퇴, 기본값 'Y'

3-2. CATEGORY (수리 카테고리)

컬럼명	타입	NULL	키	설명
CATEGORY_NO	NUMBER	N	PK	카테고리번호
CATEGORY_NAME	VARCHAR2(30)	N	UQ	냉장고 / 세탁기 / 에어컨 / 보일러 / TV / 인터넷 / 기타

3-3. ENGINEER (수리기사)

컬럼명	타입	NULL	키	설명
ENGINEER_NO	NUMBER	N	PK	기사번호
ENGINEER_NAME	VARCHAR2(30)	N		기사명
CATEGORY_NO	NUMBER	N	FK	담당 카테고리 → CATEGORY
PHONE	VARCHAR2(20)	Y		연락처
REGION	VARCHAR2(50)	Y		담당 지역
ENGINEER_STATUS	CHAR(1)	N		Y:배정가능 / N:휴무, 기본값 'Y'

3-4. REQUEST (수리 접수) — 핵심 테이블

REQUEST_STATUS 가 진행단계 화면의 기준값입니다. 상태값이 바뀔 때마다 ASSIGNMENT, REPAIR_RESULT 데이터가 순차적으로 붙습니다.

컬럼명	타입	NULL	키	설명
REQUEST_NO	NUMBER	N	PK	접수번호
MEMBER_NO	NUMBER	N	FK	접수한 회원 → MEMBER
CATEGORY_NO	NUMBER	N	FK	고장 품목 분류 → CATEGORY
REQUEST_TITLE	VARCHAR2(100)	N		접수 제목
PRODUCT_NAME	VARCHAR2(100)	Y		제품명·모델명
SYMPTOM	VARCHAR2(2000)	N		고장 증상 상세 설명
VISIT_ADDRESS	VARCHAR2(300)	N		방문 주소
VISIT_HOPE_DATE	DATE	Y		방문 희망일시
REQUEST_STATUS	VARCHAR2(20)	N		접수완료 / 기사배정 / 방문예정 / 처리완료 / 취소, 기본값 '접수완료'
READ_COUNT	NUMBER	N		조회수, 기본값 0
CREATE_DATE	DATE	N		접수일시, 기본값 SYSDATE
STATUS	CHAR(1)	N		Y:정상 / N:삭제, 기본값 'Y'

3-5. REQUEST_IMG (접수 첨부 사진)

사진을 별도 테이블로 분리한 이유는 한 접수에 여러 장을 올릴 수 있어야 하기 때문입니다. 접수가 삭제되면 사진도 함께 삭제되도록 ON DELETE CASCADE 를 겁니다.

컬럼명	타입	NULL	키	설명
IMG_NO	NUMBER	N	PK	이미지번호
REQUEST_NO	NUMBER	N	FK	소속 접수 → REQUEST (CASCADE)
ORIGIN_NAME	VARCHAR2(255)	N		사용자가 올린 원본 파일명
CHANGE_NAME	VARCHAR2(255)	N		서버 저장용 변경 파일명
IMG_PATH	VARCHAR2(255)	N		저장 경로
IMG_LEVEL	NUMBER	N		1:대표사진 / 2 이상:상세사진
UPLOAD_DATE	DATE	N		업로드 일시

3-6. ASSIGNMENT (기사 배정)

REQUEST_NO 에 UNIQUE 를 걸어 한 접수에 배정이 두 번 생기지 않도록 막습니다.

컬럼명	타입	NULL	키	설명
ASSIGN_NO	NUMBER	N	PK	배정번호
REQUEST_NO	NUMBER	N	FK, UQ	대상 접수 → REQUEST
ENGINEER_NO	NUMBER	N	FK	배정 기사 → ENGINEER
VISIT_DATE	DATE	Y		확정된 방문 일시
ASSIGN_DATE	DATE	N		배정 처리 일시
ADMIN_MEMO	VARCHAR2(500)	Y		관리자 메모

3-7. REPAIR_RESULT (처리 결과)

컬럼명	타입	NULL	키	설명
RESULT_NO	NUMBER	N	PK	결과번호
REQUEST_NO	NUMBER	N	FK, UQ	대상 접수 → REQUEST
RESULT_CONTENT	VARCHAR2(2000)	N		수리 내용
USED_PART	VARCHAR2(300)	Y		사용 부품
COST	NUMBER	N		수리 비용, 기본값 0
COMPLETE_DATE	DATE	N		완료 처리 일시

3-8. REPAIR_COMMENT (접수 문의 댓글)

테이블명을 COMMENT 로 지으면 Oracle 예약어와 충돌하므로 REPAIR_COMMENT 를 사용합니다.

컬럼명	타입	NULL	키	설명
COMMENT_NO	NUMBER	N	PK	댓글번호
REQUEST_NO	NUMBER	N	FK	대상 접수 → REQUEST (CASCADE)
MEMBER_NO	NUMBER	N	FK	작성자 → MEMBER
COMMENT_CONTENT	VARCHAR2(1000)	N		문의 내용
CREATE_DATE	DATE	N		작성일시
STATUS	CHAR(1)	N		Y:정상 / N:삭제 (soft delete)

4. ERDCloud 작업 순서

- erdcloud.com 접속 후 팀 프로젝트를 생성하고 팀원 5 명을 초대합니다.
- 상단 메뉴에서 Import > SQL 을 선택하고, 함께 제공한 surit_erd.sql 의 CREATE TABLE 구문을 붙여넣습니다.
8 개 테이블과 관계선이 자동 생성됩니다.
- 자동 배치된 테이블 위치를 조정합니다. REQUEST 를 중앙에 두고 좌측에 MEMBER·CATEGORY, 우측에 ASSIGNMENT·ENGINEER, 하단에 REQUEST_IMG·REPAIR_RESULT·REPAIR_COMMENT 를 배치하면 관계선이 겹치지 않습니다.
- 발표자료에 넣을 이미지는 Export > PNG 로 저장합니다.
- 구조 변경이 생기면 DB 관리자가 ERDCloud 를 먼저 수정하고 Discord 에 공유한 뒤 실제 테이블에 반영합니다.

5. 설계 시 논의가 필요한 지점

- 진행상태를 문자열(VARCHAR2)로 둘지 코드 테이블로 분리할지 — 현재는 CHECK 제약으로 5 개 값을 강제하는 방식입니다. 상태가 늘어날 가능성이 낮아 문자열이 단순하지만, 코드 테이블로 빼면 상태 추가 시 DDL 변경이 필요 없습니다.
- ASSIGNMENT 와 REPAIR_RESULT 를 REQUEST 컬럼으로 합칠지 — 합치면 조인이 줄지만 배정 전 접수 건에 NULL 컬럼이 많아집니다. 현재는 상태별로 데이터가 붙는 구조를 명확히 보여주기 위해 분리했습니다.
- 회원 탈퇴 시 접수 이력 처리 — STATUS 를 N 으로 바꾸는 soft delete 방식이라 접수 이력은 남습니다. 발표 때 질문이 나올 수 있는 부분입니다.

II. UI 화면 설계 (Figma 작업용)

1. Figma 기본 설정

항목	설정값
프레임 크기	Desktop 1440 × 1024 (기준) — 팀 프로젝트 범위상 모바일 대응은 제외
레이아웃 그리드	12 컬럼 / 좌우 마진 120 / 거터 24 — 본문 최대 폭 1200
간격 단위	8 의 배수 (8 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64)
본문 폰트	맑은 고딕 14px — 공통 default.css 의 body 설정과 동일하게 맞춤
타이포 스케일	페이지 제목 28 Bold / 섹션 제목 20 Bold / 본문 14 / 캡션 12
메인 컬러	#27374D (딥네이비) — 헤더, 버튼, 표 머리글
포인트 컬러	#E8722C (오렌지) — 주요 액션 버튼, 현재 진행단계 표시
상태 배지 색	접수완료 #6B7A8C / 기사배정 #E8722C / 방문예정 #2F80ED / 처리완료 #27AE60 / 취소 #B0B7BF

2. 화면 목록

No	화면명	접근 권한	연결 기능 ID
S-01	메인	전체	서비스 소개, 주요 기능 진입
S-02	회원가입	비로그인	F-01 (아이디 중복확인 fetch)
S-03	로그인	비로그인	F-01 (세션 생성, 권한 분기)
S-04	마이페이지	회원	F-02 (정보 수정, 비밀번호 변경, 탈퇴)
S-05	수리 접수 폼	회원	F-03 (사진 다중 업로드)
S-06	접수 내역 목록	회원	F-04 (상태 필터, 검색, 페이지징)
S-07	접수 상세 · 진행단계	회원	F-05, F-06 (진행단계 표시, 문의 댓글)
S-08	수리기사 조회	전체	F-07 (카테고리·지역 필터)
S-09	관리자 · 전체 접수 관리	관리자	F-08 (상태별 현황, 검색)
S-10	관리자 · 접수 처리	관리자	F-09, F-10 (기사 배정, 결과·비용 등록)

3. 공통 레이아웃

모든 화면에 공통으로 들어가는 영역입니다. Figma 에서 컴포넌트로 만들어두고 각 화면에 인스턴스로 배치하면 수정이 한 번에 반영됩니다.

영역	구성
헤더	좌측 로고(수릿) / 중앙 메뉴(수리 접수, 접수 내역, 수리기사 조회) / 우측 로그인·회원가입 또는 "OOO 님" + 마이페이지·로그아웃. 관리자 로그인 시 우측에 관리자 메뉴 추가
본문	페이지 제목 + 구분선, 그 아래 화면별 콘텐츠. 최대 폭 1200 중앙 정렬
푸터	팀명(1 조), 프로젝트명, 팀원 GitHub 링크
상태 배지	5 개 상태를 색으로 구분하는 공통 컴포넌트. 목록·상세·관리자 화면에서 재사용
진행단계 표시	접수완료 → 기사배정 → 방문예정 → 처리완료 4 단계 스텝 인디케이터. 지난 단계는 오렌지 채움, 이후 단계는 회색

4. 화면별 구성 요소

S-05. 수리 접수 폼

구역	구성 요소
입력 영역	카테고리 선택(select, CATEGORY 조회) / 제품명·모델명(text) / 접수 제목(text) / 고장 증상(textarea, 필수)
사진 업로드	드래그앤드롭 또는 파일 선택 영역. 선택 즉시 썸네일 미리보기. 최대 3 장, 첫 장이 대표사진 (IMG_LEVEL=1)
방문 정보	방문 주소(회원 기본 주소 자동 입력 + 수정 가능) / 방문 희망일시(date + time)
액션	[접수하기] 오렌지 버튼 우측 정렬, [취소] 회색 버튼. 필수값 미입력 시 해당 필드 하단에 빨간 안내문

S-06. 접수 내역 목록

구역	구성 요소
필터 영역	상태 탭(전체 / 접수완료 / 기사배정 / 방문예정 / 처리완료) + 카테고리 select + 검색어 입력 + [검색]
목록	표 형태. 컬럼: 접수번호 / 카테고리 / 제목 / 상태 배지 / 방문 희망일 / 접수일. 행 클릭 시 상세로 이동
빈 상태	접수 내역이 없을 때 "아직 접수한 내역이 없습니다" + [수리 접수하기] 버튼
페이징	하단 중앙. 이전 / 1 2 3 ... / 다음. 페이지당 10 건

S-07. 접수 상세 · 진행단계

구역	구성 요소
상단	접수번호와 제목, 우측에 상태 배지. 그 아래 4 단계 진행단계 인디케이터
접수 정보	카테고리 / 제품명 / 고장 증상 / 방문 주소 / 방문 희망일시. 좌측에 첨부 사진(클릭 시 원본 확대)
배정 정보	기사배정 이후 노출. 담당 기사명, 연락처, 확정 방문 일시
처리 결과	처리완료 이후 노출. 수리 내용, 사용 부품, 비용
문의 댓글	댓글 목록 + 입력창 + [등록]. fetch 로 등록·삭제되며 페이지 새로고침 없이 목록 갱신. 본인 댓글에만 [삭제] 노출

S-09. 관리자 · 전체 접수 관리

구역	구성 요소
현황 요약	상단에 상태별 건수 카드 5 개(접수완료 / 기사배정 / 방문예정 / 처리완료 / 취소). 클릭 시 해당 상태로 필터
필터·검색	상태 select + 카테고리 select + 기간(접수일) + 검색어 + [검색]
목록	표 형태. 컬럼: 접수번호 / 회원명 / 카테고리 / 제목 / 상태 / 담당기사 / 접수일 / [처리] 버튼
페이징	페이지당 15 건

S-10. 관리자 · 접수 처리

구역	구성 요소
좌측	접수 상세 정보와 첨부 사진 (읽기 전용)
우측 - 기사 배정	카테고리에 맞는 기사 목록 select(ENGINEER_STATUS = Y 만) + 방문 일시 지정 + 관리자 메모 + [배정하기]. fetch 처리 후 상태가 기사배정으로 변경
우측 - 결과 등록	수리 내용(textarea) + 사용 부품 + 비용(number) + [완료 처리]. 처리 시 상태가 처리완료로 변경
상태 제어	배정 전에는 결과 등록 영역 비활성화. 순서를 건너뛸 수 없도록 UI 에서 먼저 막고 서버에서도 검증

5. 화면 흐름

Figma 에서 프레임을 화살표로 연결해 흐름도를 함께 만들어두면 발표 때 설명하기 쉽습니다.

- 비회원: 메인(S-01) → 로그인(S-03) / 회원가입(S-02) → 로그인 → 메인
- 회원 접수: 메인 → 수리 접수 폼(S-05) → 접수 완료 → 접수 내역 목록(S-06) → 접수 상세(S-07)
- 회원 조회: 헤더 접수 내역 → 목록(S-06) → 상세(S-07) → 문의 댓글 등록
- 관리자: 로그인(S-03) → 권한 분기 → 전체 접수 관리(S-09) → 접수 처리(S-10) → 배정 또는 완료 처리 → 목록 복귀

6. Figma 작업 순서

- 팀 파일을 생성하고 팀원 5 명을 Editor 권한으로 초대합니다.
- 먼저 컬러 스타일과 텍스트 스타일을 등록합니다. 이 단계를 건너뛰면 화면마다 색과 폰트가 달라져 나중에 수정 비용이 커집니다.
- 헤더·푸터·버튼·입력창·상태 배지·진행단계 인디케이터를 컴포넌트로 먼저 만듭니다.
- 화면은 S-05, S-06, S-07 순으로 먼저 그립니다. 이 세 개가 서비스의 핵심이고 발표에도 들어갑니다.
- 관리자 화면(S-09, S-10)은 그 다음, 메인과 회원 관련 화면은 마지막에 작업합니다.
- 완성된 프레임은 PNG 로 내보내 발표자료 UI 구상도 슬라이드에 교체합니다.

7. 작업 분담 제안

담당	작업	비고
김예원	ERD 전체 (ERDCloud)	DB 관리자. DDL 검토 후 실제 테이블 생성까지
이우진 · 조빌립	공통 컴포넌트 + S-05, S-06	헤더·푸터·버튼 등 컴포넌트를 먼저 완성해야 나머지가 진행됨
김종혁 · 박이안	S-07, S-08	진행단계 인디케이터가 이 화면의 핵심
오범영	S-01 ~ S-04, 화면 흐름도	문서 관리자. 화면 목록과 흐름도를 문서로 정리
공통	S-09, S-10 (관리자)	8/16 이후 남은 인원이 함께 작업

※ 위 분담은 제안이며, 8/12 회의에서 팀 사정에 맞게 조정하시기 바랍니다.